Grænseværdier og LHopital

2024-11-21

Praktisk information

Lektiecafe den 5. december

Grænseværdier

Hvor bruger vi dem?

Grænseværdier benyttes

- til at definere den afledte af en funktion
- til at undersøge hvordan en funktion opfører sig når $x \to \infty$

Definition af den afledte

$$f'(x) \simeq \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

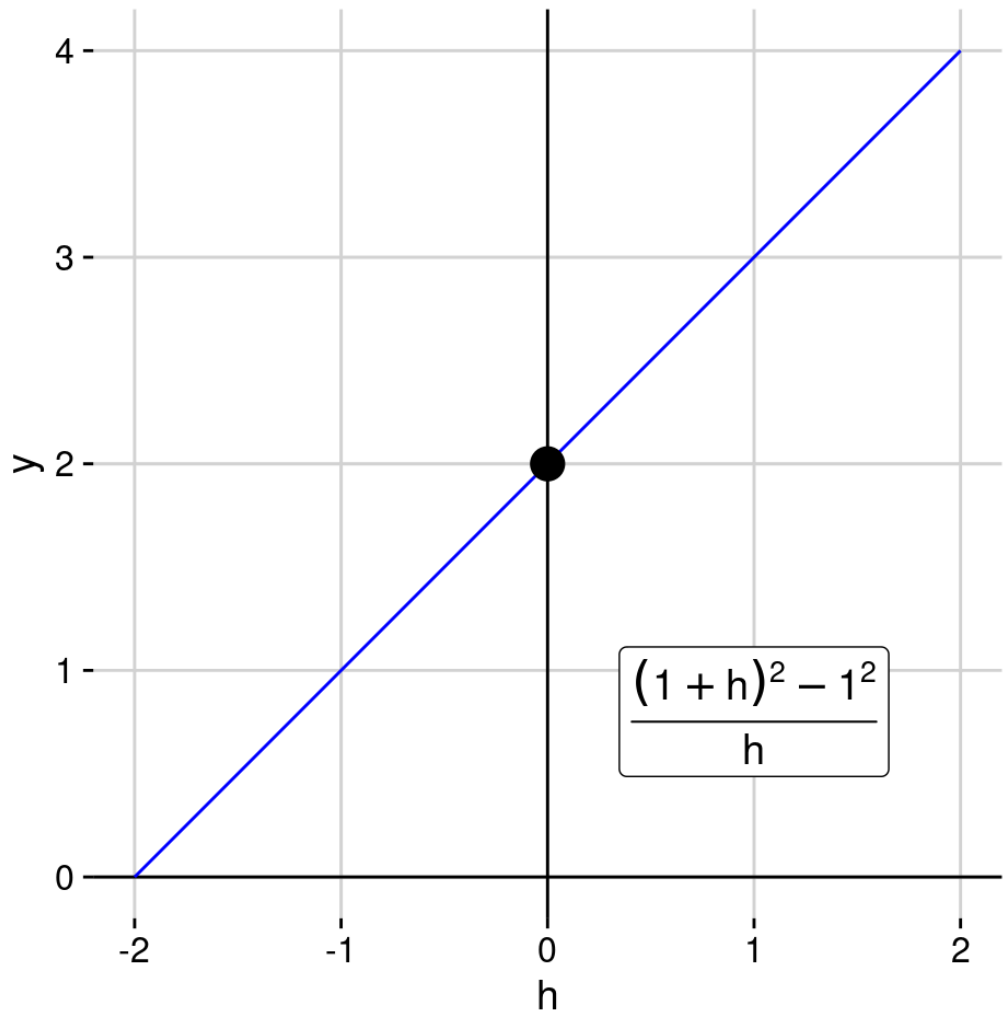
$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\frac{d}{dx}x^2 = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^2 - (x)^2}{h}$$

Tabel ($x = 1$)

h	val
1.0000	3.0000
0.5000	2.5000
0.2000	2.2000
0.1000	2.1000
0.0100	2.0100
0.0010	2.0010
0.0001	2.0001

Graf



Eksempel

Kommentar

I eksemplet udnytter vi at

$$h \neq 0$$

til at omskrive udtrykket ***inden*** grænsen indsættes.

Den afledte af kvadratroden

$$\frac{d}{dx}\sqrt{x} = \lim_{h \to 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$$ indsætter forskrift

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\left(\sqrt{x+h} - \sqrt{x}\right) \cdot \left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)}{h \cdot \left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)}$$ forlænger med $(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{(x+h) - x}{h \cdot \left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)}$$ ganger igennem

$$= \lim_{h \to 0} \frac{h}{h \cdot \left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)}$$ reducerer

$$= \lim_{h \to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}$$ forkorter med h

$$= \frac{1}{\sqrt{x+0} + \sqrt{x}}$$ indsætter grænse

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Eksempel 4a

$$A = \lim_{x \to -2} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 5x + 6}$$

$$= \lim_{x \to -2} \frac{(x + 2) \cdot (x - 1)}{(x + 3) \cdot (x + 2)}$$ faktoriserer

$$= \lim_{x \to -2} \frac{x - 1}{x + 3}$$ forkorter med $(x + 2)$

$$= \frac{-2 - 1}{-2 + 3}$$ indsætter grænse

$$= -3$$ reducerer

SDU

Hvornår eksisterer en grænseværdi?

Når grænsen fra højre er den samme som grænsen fra venstre

$$\lim_{x \to a^+} f(x) \quad \lim_{x \to a^-} f(x)$$

Eksempel

Regneregler

Hvis følgende grænser eksisterer

$$\lim_{x \to a} f(x) \qquad \lim_{x \to a} g(x)$$

Kan følgende omskrivninger benyttes

$$\lim_{x \to a} (f(x) + g(x)) = \left(\lim_{x \to a} f(x) \right) + \left(\lim_{x \to a} g(x) \right)$$

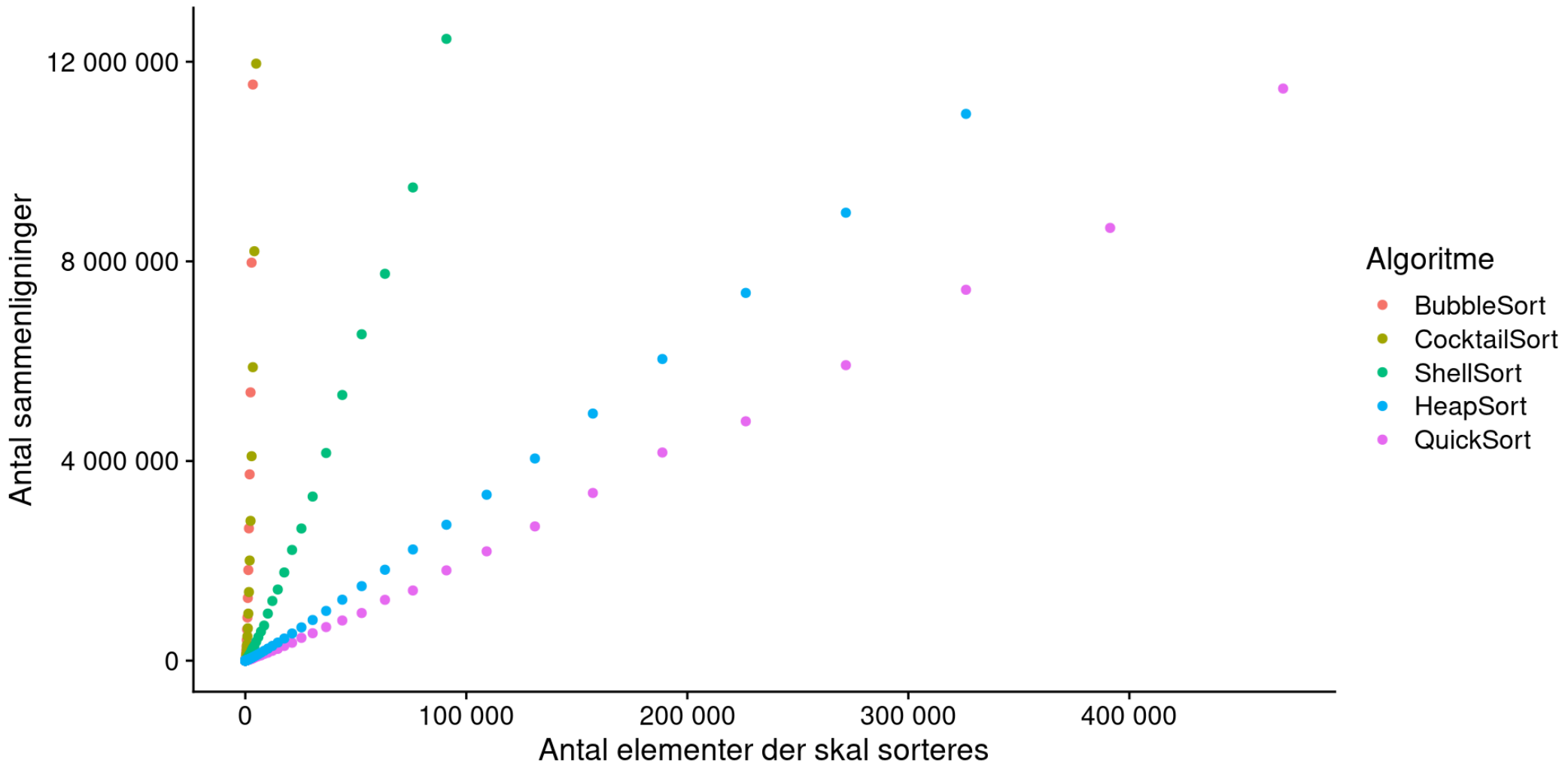
$$\lim_{x \to a} f(x) \cdot g(x) = \left(\lim_{x \to a} f(x) \right) \cdot \left(\lim_{x \to a} g(x) \right)$$

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \to a} f(x)}{\lim_{x \to a} g(x)}$$

SDU

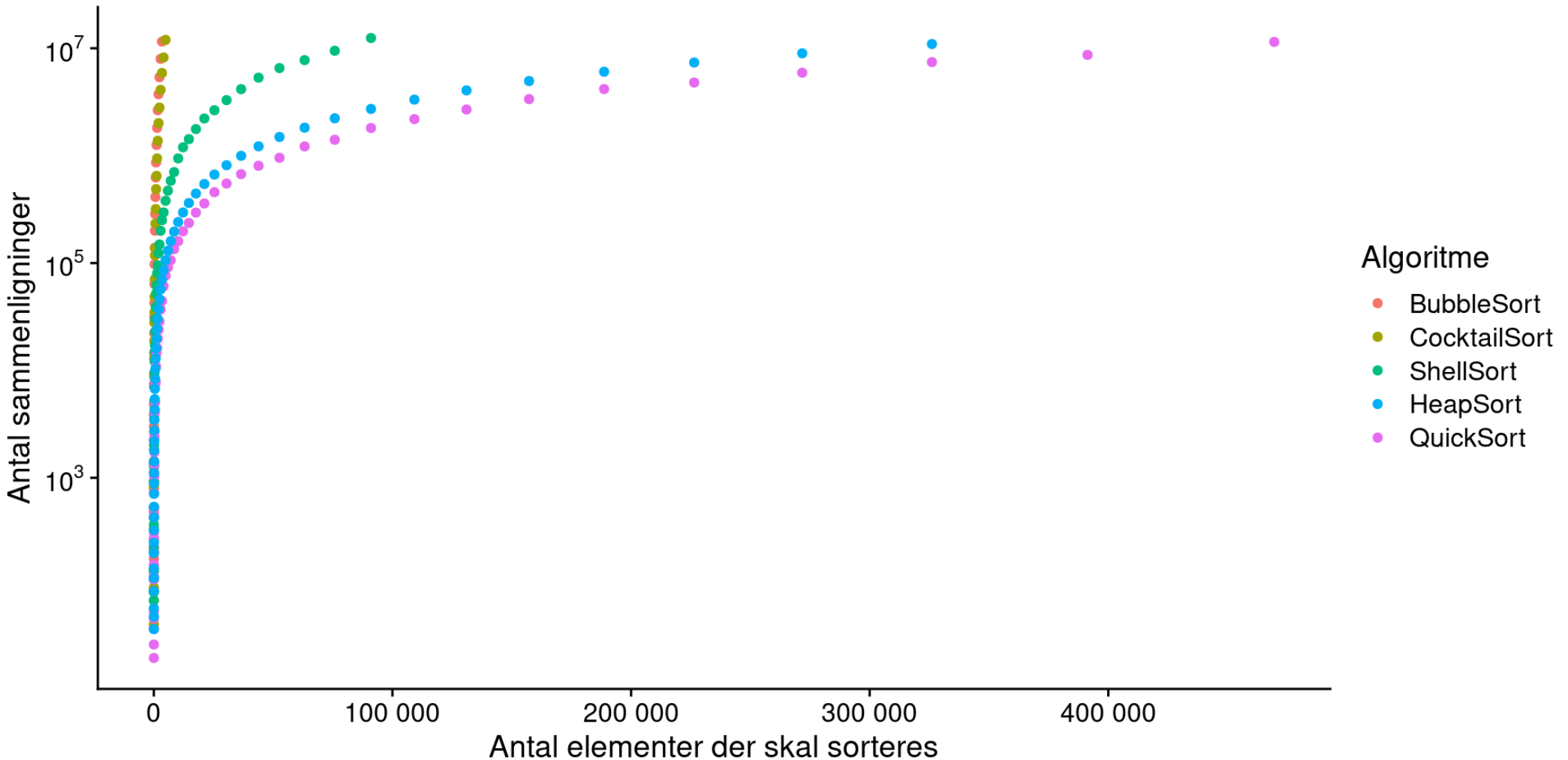
Kapløb mellem funktioner

Sorteringsalgoritmer



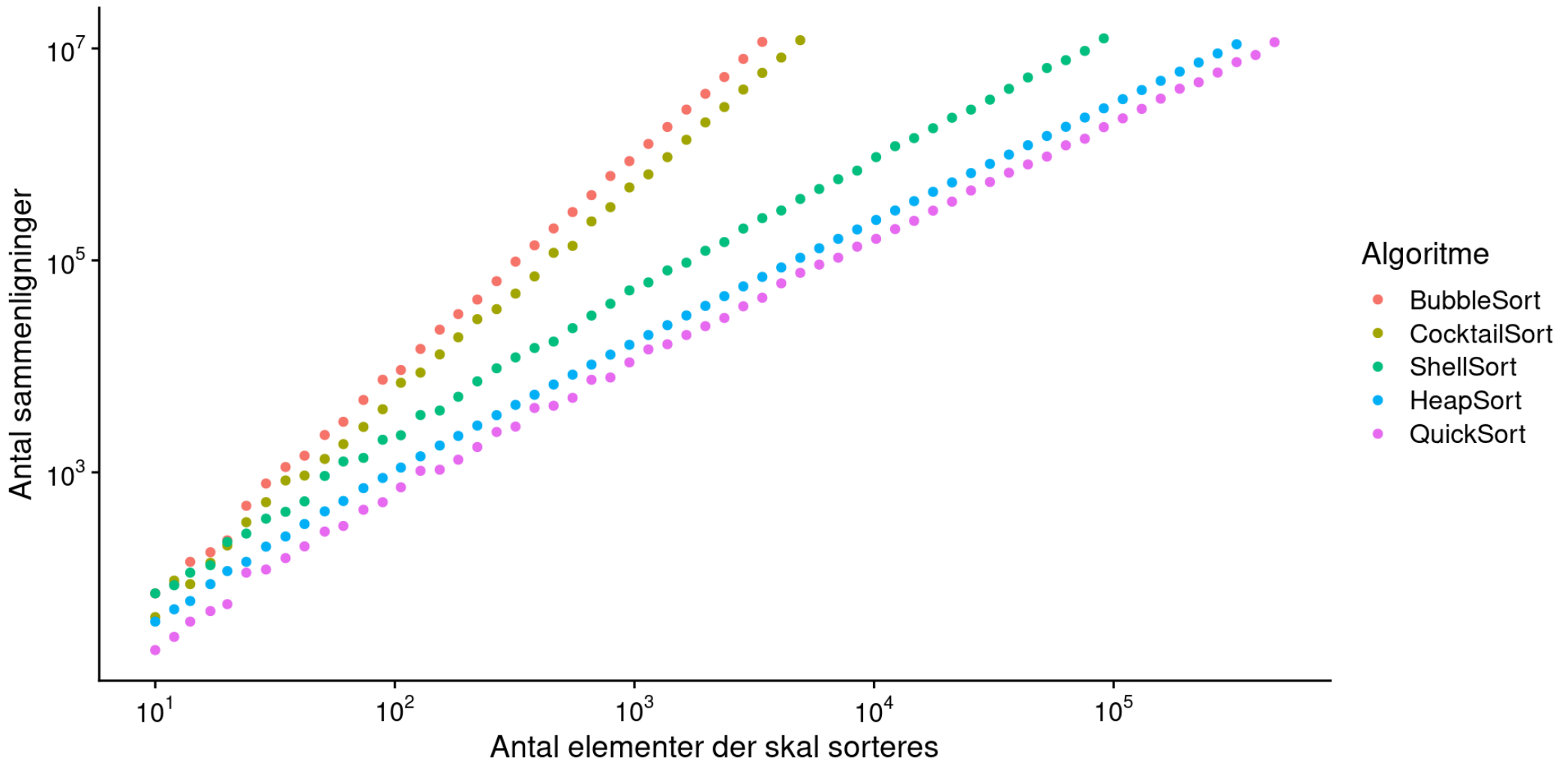
SDU

Enkelt logaritmisk plot



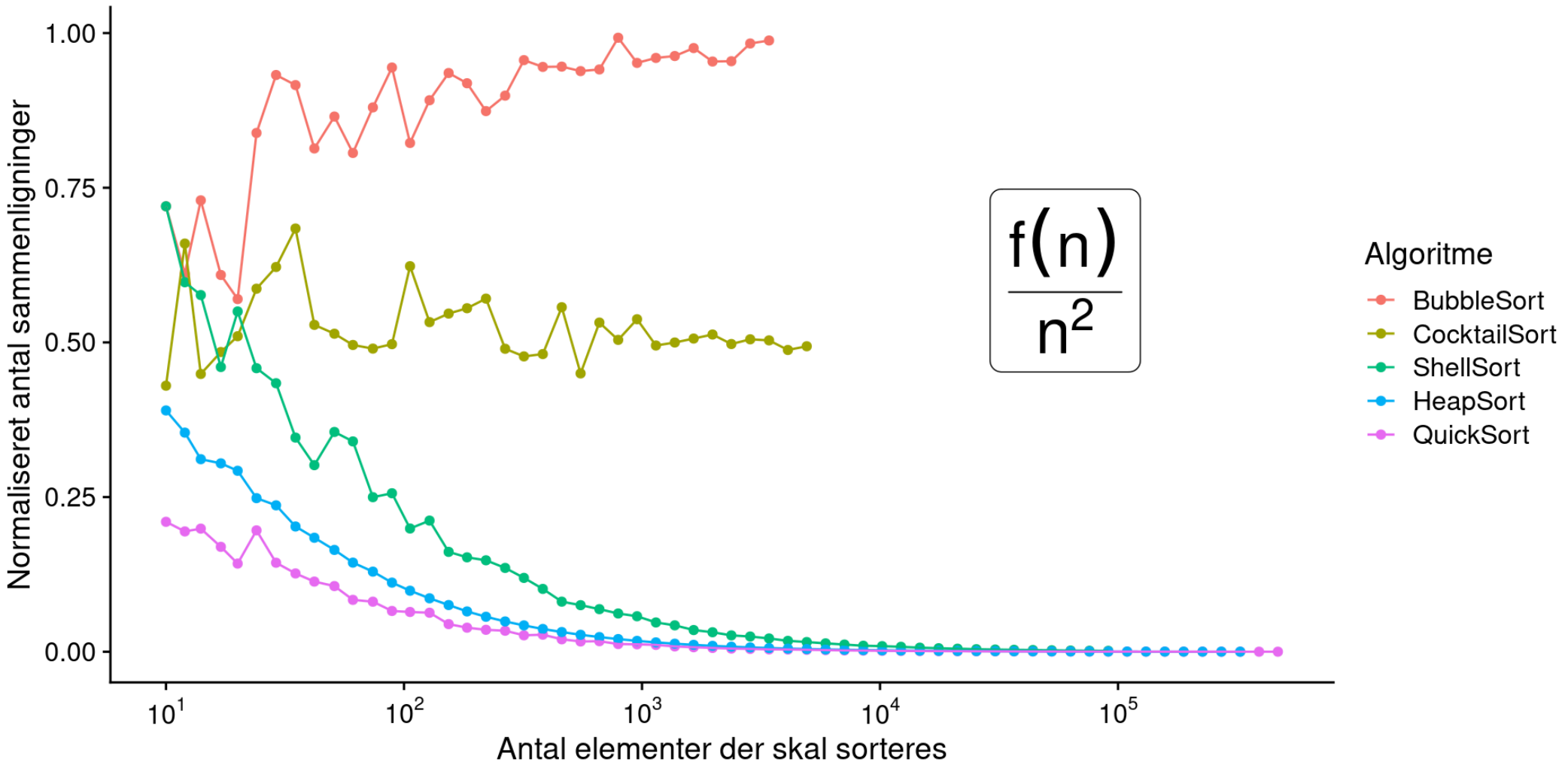
SDU

Dobbelt logaritmisk plot



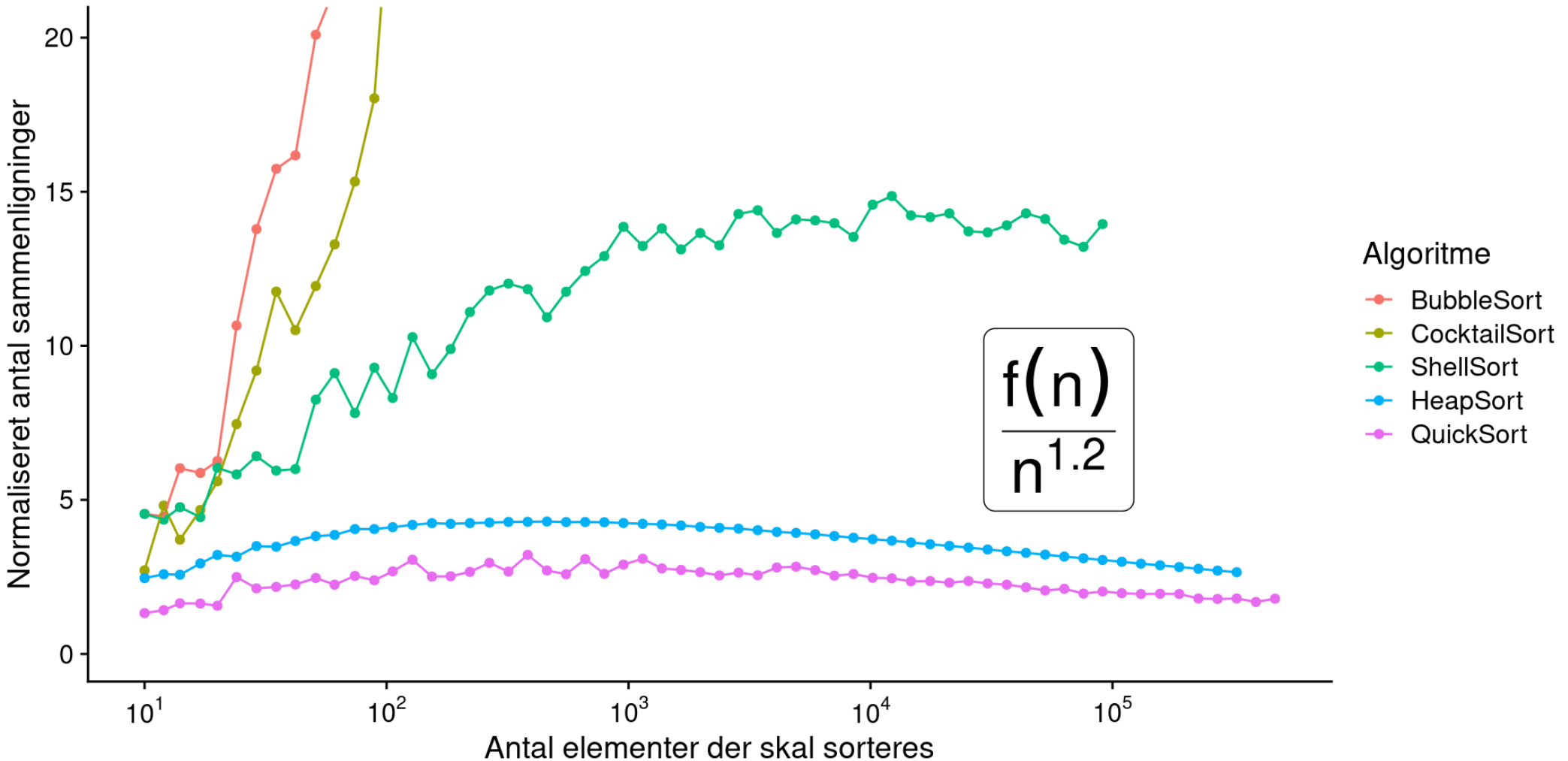
SDU

Kapløbsplot - O(n^2)



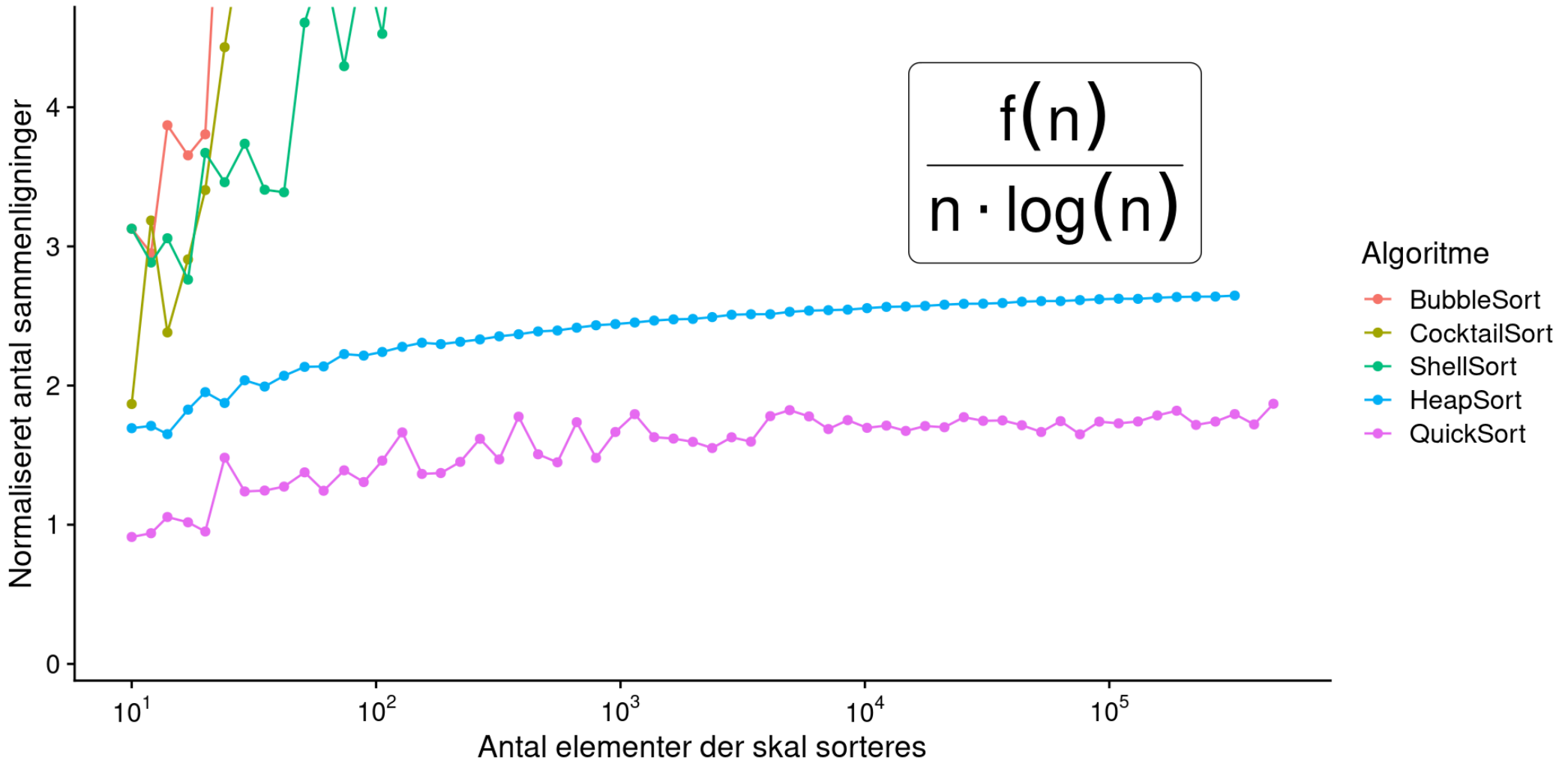
SDU

Kapløbsplot - O(n^1.2)



SDU

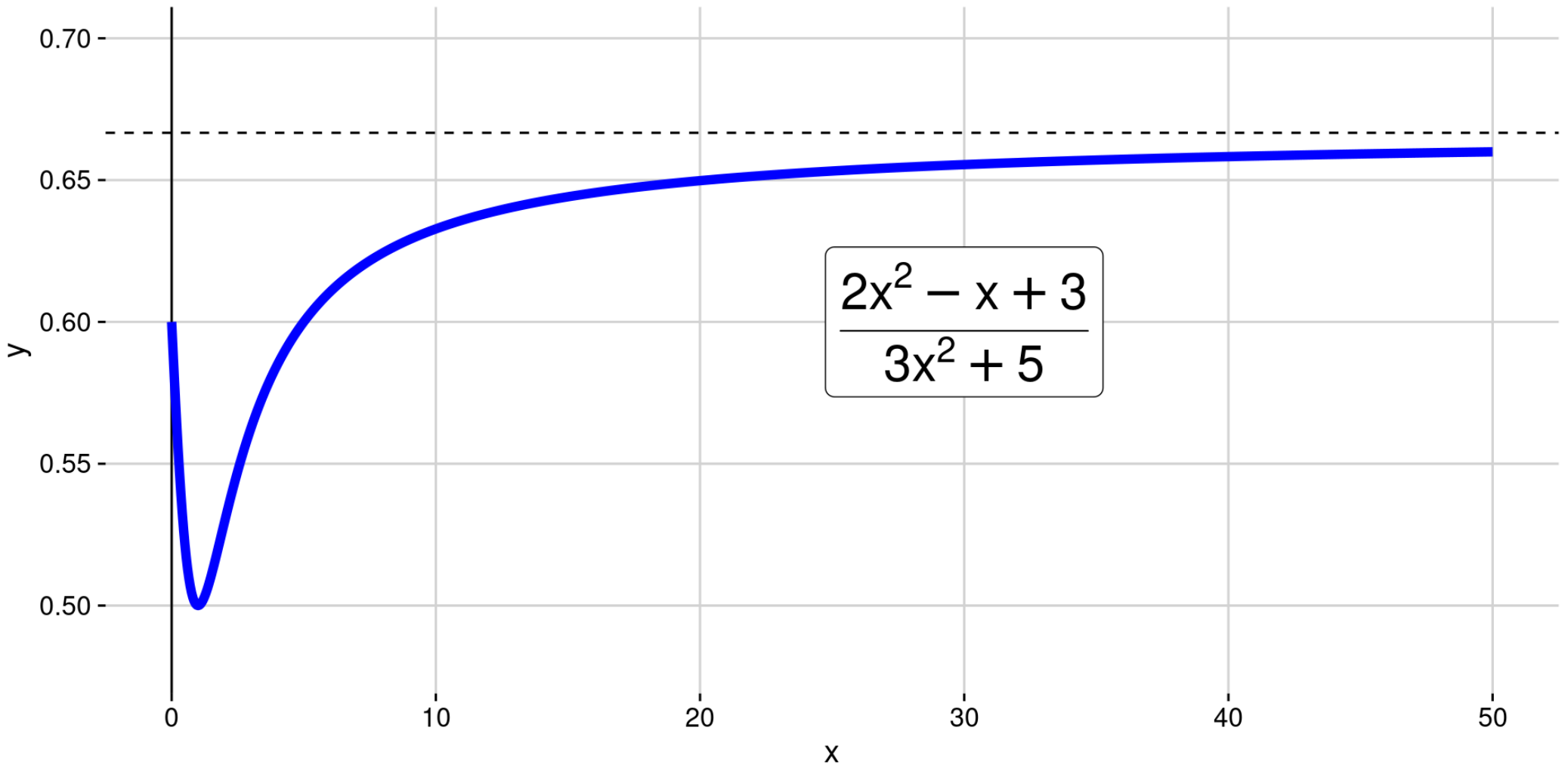
Kapløbsplot - O(n log(n))



Hvad med denne grænseværdi?

$$A = \lim_{x \to \infty} \frac{2x^2 - x + 3}{3x^2 + 5}$$

Grafisk tjek



Kapløb mellem funktioner

$$A = \lim_{x \to \infty} \frac{2x^2 - x + 3}{3x^2 + 5}$$

$$= \lim_{x \to \infty} \frac{2 - x^{-1} + 3x^{-2}}{3 + 5x^{-2}}$$

forkorter med x^2

$$= \frac{\lim_{x \to \infty} 2 - \lim_{x \to \infty} x^{-1} + \lim_{x \to \infty} 3x^{-2}}{\lim_{x \to \infty} 3 + \lim_{x \to \infty} 5x^{-2}}$$

anvender grænsen på de enkelte led

$$= \frac{2 - 0 + 0}{3 + 0}$$

tager de enkelte grænser

$$= \frac{2}{3}$$

reducerer

SDU

Styrkeforhold mellem funktioner

Sætning 5 (afsnit 3.4)

For $a > 0$ gælder følgende

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^a}{e^x} = 0 \qquad \text{(a)}$$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\ln(x)}{x^a} = 0 \qquad \text{(b)}$$

$$\lim_{x \to -\infty} |x|^a \cdot e^x = 0 \qquad \text{(c)}$$

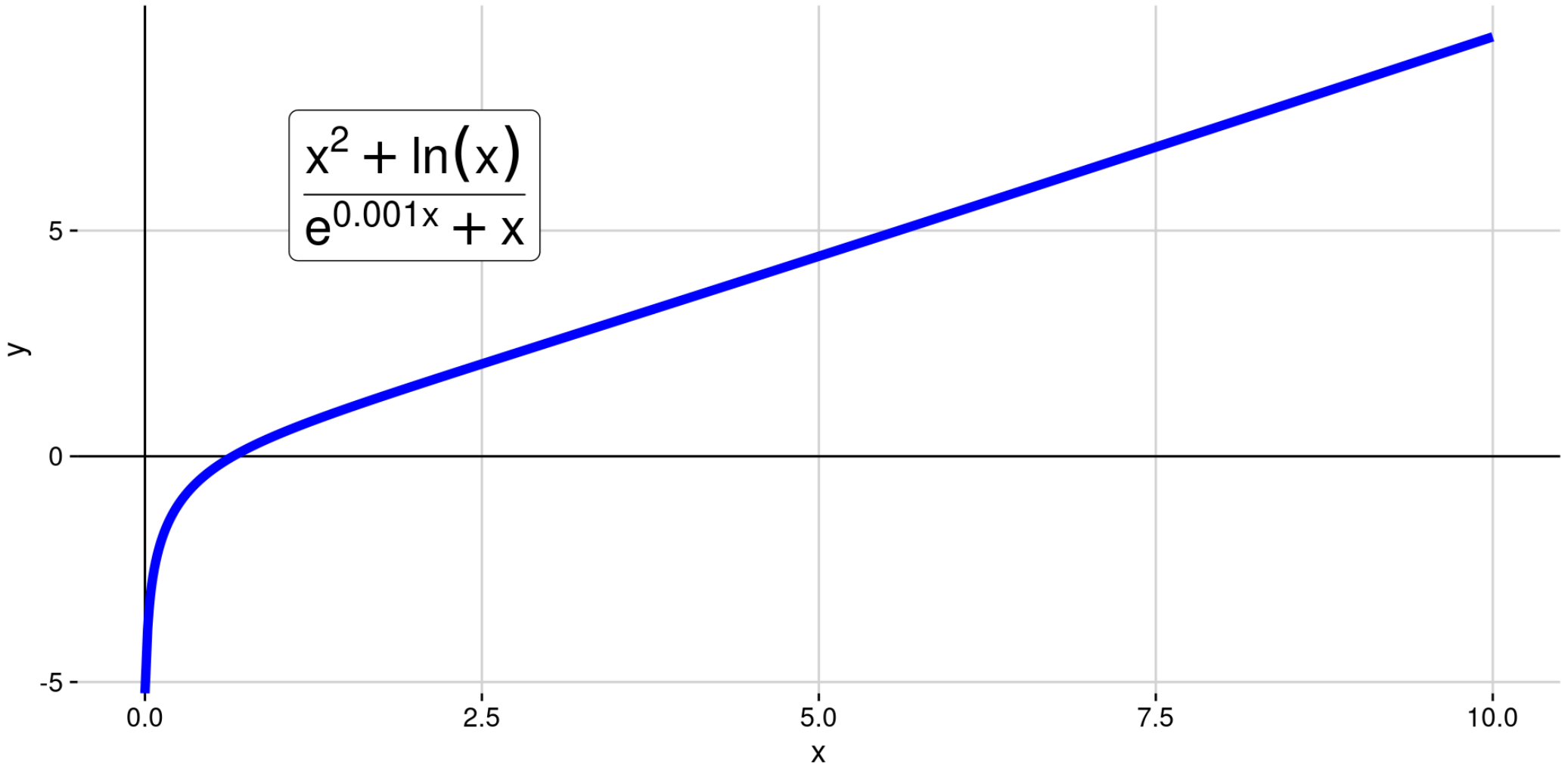
$$\lim_{x \to 0+} x^a \cdot \ln(x) = 0 \qquad \text{(d)}$$

SDU

Eksempel

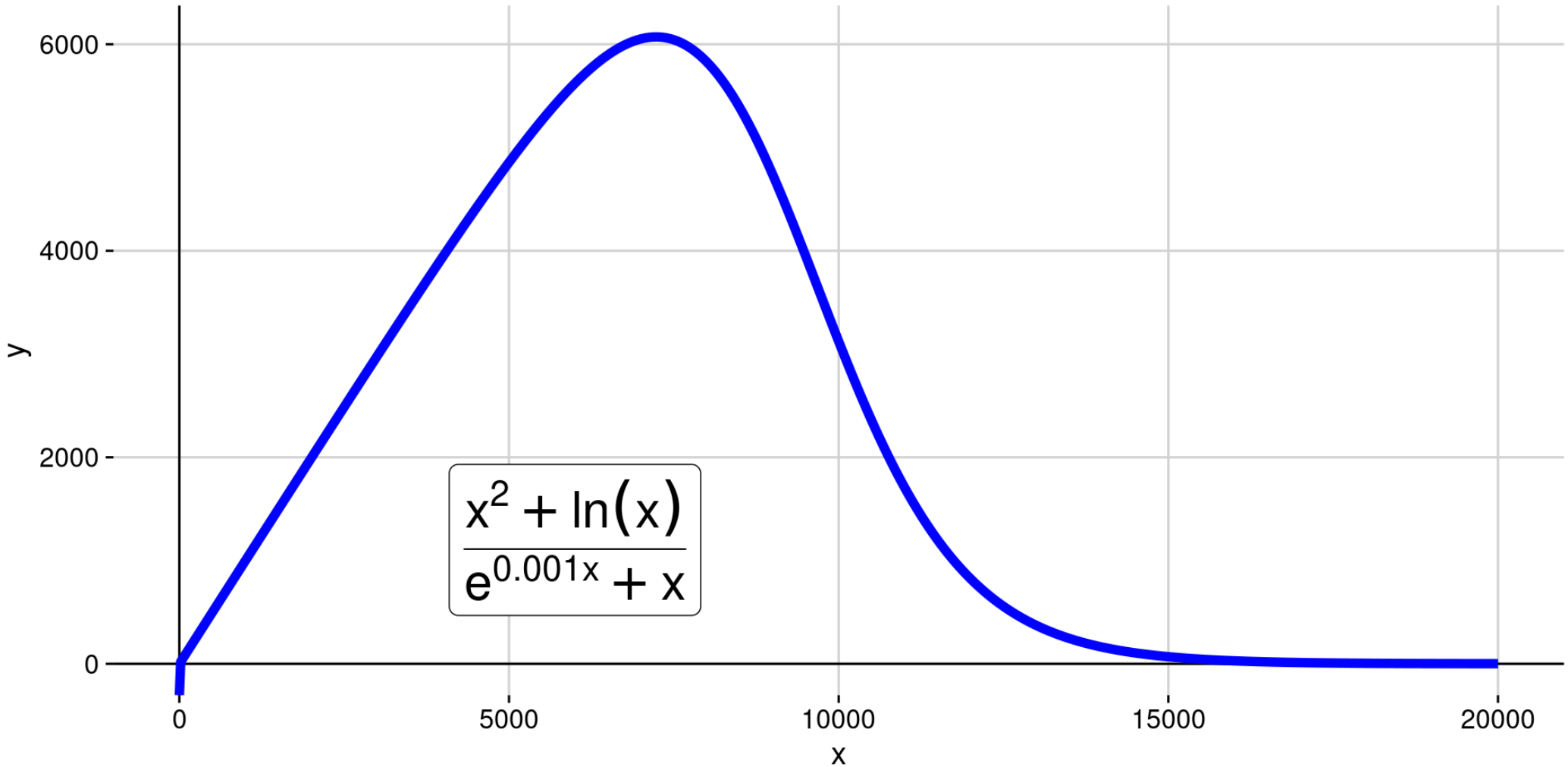
$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^2 + \ln(x)}{e^{0.001x} + x}$$

Grafisk tjek



SDU

Grafisk tjek



SDU

Eksempel

$$A = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2 + \ln(x)}{e^{0.001x} + x}$$

$$= \lim_{x \to \infty} \frac{x^2/e^{0.001x} + \ln(x)/e^{0.001x}}{e^{0.001x}/e^{0.001x} + x/e^{0.001x}}$$

forkorter med $e^{0.001x}$

$$= \lim_{x \to \infty} \frac{x^2/e^{0.001x} + \ln(x)/e^{0.001x}}{1 + x/e^{0.001x}}$$

reducerer

$$= \frac{\lim_{x \to \infty} x^2/e^{0.001x} + \lim_{x \to \infty} \ln(x)/e^{0.001x}}{\lim_{x \to \infty} 1 + \lim_{x \to \infty} x/e^{0.001x}}$$

anvender grænsen på de enkelte led

$$= \frac{0 + 0}{1 + 0}$$

tager de enkelte grænser

$$= 0$$

L’Hopitals regel

Eksempel

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sin(\pi x)}{x^2 - 1}$$

Indsættes grænsen får vi

$$\left.\frac{\sin(\pi x)}{x^2 - 1}\right|_{x=1} = \frac{\sin(\pi \cdot 1)}{1^2 - 1} = \frac{\sin(\pi)}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

Pokkers osse …

og vi kan ikke engang faktorisere.

SDU

Eksempel fortsat

Men vi kan linearisere! $x_0 = 1$

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \sin(\pi x) \\
f'(x) &= \pi\cos(\pi x) \\
L_f(x) &= f(1) + f'(1) \cdot (x - 1) \\
&= 0 + \pi \cdot (x - 1) \\
g(x) &= x^2 - 1 \\
g'(x) &= 2x \\
L_g(x) &= g(1) + g'(1) \cdot (x - 1) \\
&= 0 + 2 \cdot (x - 1)
\end{aligned}
$$

SDU

Anvende lineariseringen

$$A = \lim_{x \to 1} \frac{\sin(\pi x)}{x^2 - 1}$$

$$= \lim_{x \to 1} \frac{L_f(x)}{L_g(x)}$$ linearisering erne burde virke

$$= \lim_{x \to 1} \frac{0 + \pi \cdot (x - 1)}{0 + 2 \cdot (x - 1)}$$ indsætter linearisering erne

$$= \lim_{x \to 1} \frac{\pi \cdot (x - 1)}{2 \cdot (x - 1)}$$ fjerner 0'erne

$$= \lim_{x \to 1} \frac{\pi}{2}$$ forkorter med $(x - 1)$

$$= \frac{\pi}{2}$$ fjerner grænsen

SDU

Hvad skete der lige der!?

De bøvlede funktioner blev lavet om til noget vi lettere kunne håndtere.

Grænseværdier og l'Hopital

Antag af $f(x)$ og $g(x)$ begge er differentiable.

Tilfælde 1)

Hvis grænseværdien $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ ønskes funden og

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = 0$$

så gælder det at

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

SDU

Eksempel

$$V = \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} \qquad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{l'Hopital}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\cos(x)}{1} \qquad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= 1$$

Eksempel 4, s. 233

$$V = \lim_{x \to 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin(x)} \right)$$

$$= \lim_{x \to 0^+} \frac{\sin(x) - x}{x\sin(x)} \qquad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{l'Hopital}$$

$$= \lim_{x \to 0^+} \frac{\cos(x) - 1}{x\cos(x) + \sin(x)} \qquad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{l'Hopital}$$

$$= \lim_{x \to 0^+} \frac{-\sin(x)}{-x\sin(x) + 2\cos(x)} \qquad \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= 0$$

SDU

Eksempel

$$V = \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x) - x}{x\sin(x)} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{l'Hopital}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{x\cos(x) + \sin(x)}{\cos(x) - 1} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{l'Hopital}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{-x\sin(x) + 2\cos(x)}{-\sin(x)} \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Eksempel fortsat

Lad os tjekke grænsen fra begge sider

$$A = \lim_{x \to 0^+} \frac{-x\sin(x) + 2\cos(x)}{-\sin(x)} \qquad \begin{bmatrix} 2 \\ 0^- \end{bmatrix}$$

$$= -\infty$$

$$B = \lim_{x \to 0^-} \frac{-x\sin(x) + 2\cos(x)}{-\sin(x)} \qquad \begin{bmatrix} 2 \\ 0^+ \end{bmatrix}$$

$$= \infty$$

SDU

Grænseværdier og l'Hopital

Antag af $f(x)$ og $g(x)$ begge er differentiable.

Tilfælde 2)

Hvis grænseværdien $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ ønskes funden og $\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = \pm \infty$, så gælder det at

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Eksempel

$$V = \lim_{x \to \infty} \frac{\exp(x)}{x} \qquad \begin{bmatrix} \infty \\ \infty \end{bmatrix} \qquad \text{l'Hopital}$$

$$= \lim_{x \to \infty} \frac{\exp(x)}{1} \qquad \begin{bmatrix} \infty \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \infty$$

2. ordens inhomogene differentialligninger med konstante koefficienter (18.6)

2. ordens inhomogene differentialligninger med konstante koefficienter

Dsv. differentialligninger på formen

$$a \cdot \frac{d^2y}{dx^2} + b \cdot \frac{dy}{dx} + c \cdot y = f(x) \qquad (\dagger)$$

Løsningsmetode

Løs den homogene differentialligning

$$a \cdot \frac{d^2y}{dx^2} + b \cdot \frac{dy}{dx} + c \cdot y = 0$$

og kald løsningen $y_h(x)$.

Så er løsningen til (†)

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

hvor $y_p(x)$ kaldes for den partikulære løsning.

Denne findes ved at ***gætte*** sig frem.

SDU

Gæt den partikulære løsning

$f(x)$	gæt på $y_p(x)$
$p_n(x)$	Et n'te grads polynomie
e^{rx}	$A \cdot e^{rx}$
$\cos(ax)$	$A \cdot \cos(ax) + B \cdot \sin(ax)$
$\sin(ax)$	$A \cdot \cos(ax) + B \cdot \sin(ax)$

Hvor $p_n(x)$ er et n’te grads polynomie.

BEMÆRK: Hvis $y_p(x)$ løser den homogene differentialligning, så virker tabellen ikke!

Eksempel 1, s. 1015

$$y'' + y' - 2y = 4x$$

Vi løser den homogene differentialligning.

$$y'' + y' - 2y = 0$$

Hjælpeligning

$$r^2 + r - 2 = 0$$

$$r = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1} = \frac{-1}{2} \pm \frac{3}{2}$$

$$r = -2 \vee r = 1$$

Dvs.

$$y_h(x) = A \cdot e^{-2x} + B \cdot e^{x}$$

SDU

Eksempel 1, s. 1015 fortsat

Den partikulære løsning (gæt)

$$y_p(x) = Cx + D$$

Gættet indsættes i differentialligningen

$$y'' + y' - 2y = 4x$$
$$0 + C - 2(Cx + D) = 4x$$

Koefficienterne bestemmes

$$C = -2 \qquad D = -1$$

Den partikulære løsning er så

$$y_p(x) = -2x - 1$$

Eksempel 1, s. 1015 fortsat

Den generelle løsning til

$$y'' + y' - 2y = 4x$$

er så givet ved

$$y(x) = \underbrace{A \cdot e^{-2x} + B \cdot e^{x}}_{y_h(x)} + \underbrace{(-2x - 1)}_{y_p(x)}$$

Bevis for produktreglen

Produktreglen

$$\frac{d}{dx}(f(x)\cdot g(x)) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)\cdot g(x+h) - f(x)\cdot g(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)\cdot g(x+h) - f(x)\cdot g(x) + f(x+h)\cdot g(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)\cdot g(x+h) - f(x+h)\cdot g(x) + f(x+h)\cdot}{h}$$

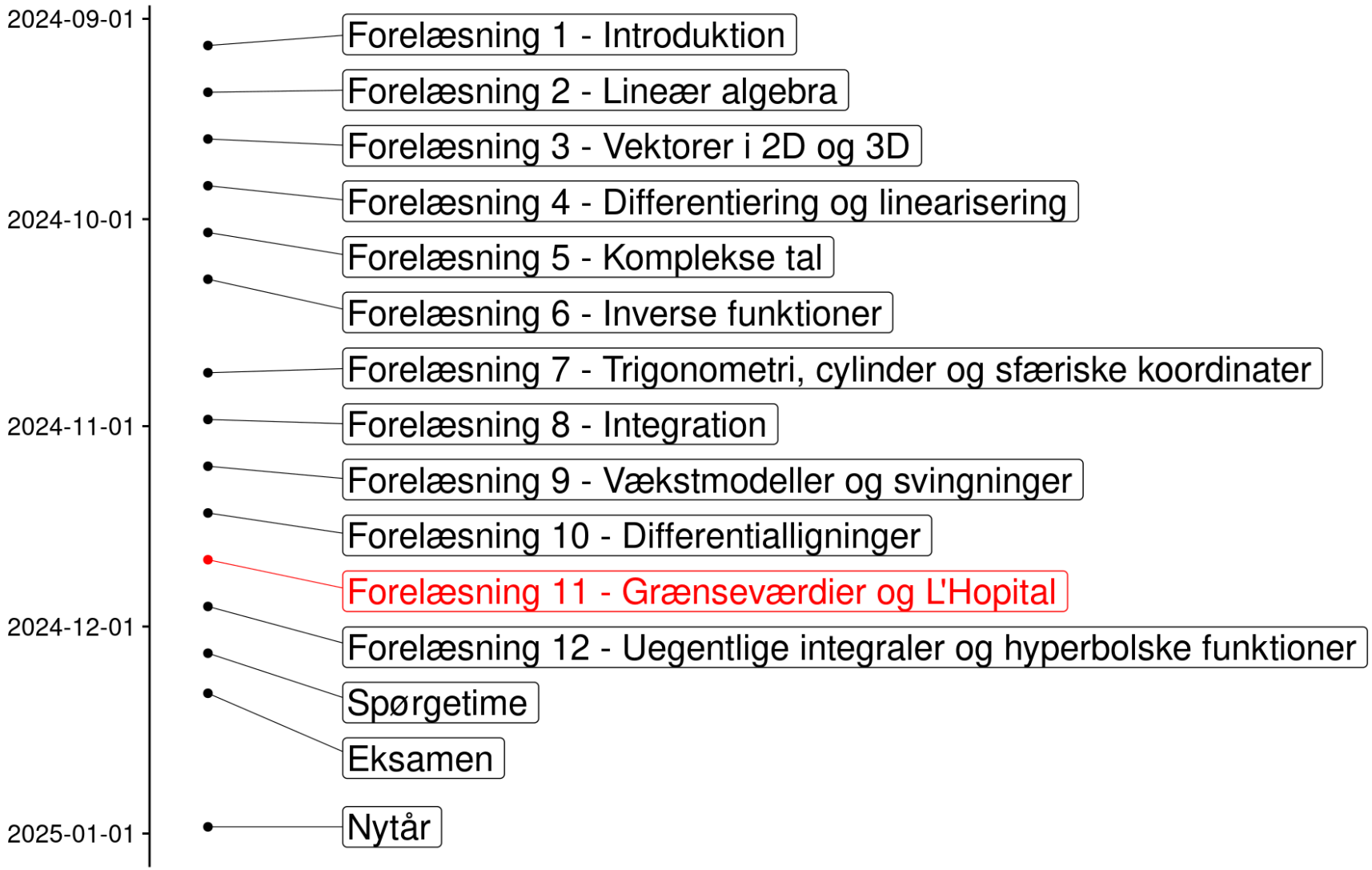
$$= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)\cdot (g(x+h) - g(x)) + (f(x+h) - f(x))\cdot}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} f(x+h)\cdot\frac{g(x+h) - g(x)}{h} + \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= f(x)\cdot g'(x) + f'(x)\cdot g(x)$$

SDU

Overblik over undervisningen



Hvor kommer I fra?



SDU

Outro

> **Quote**
>
> “Programming is almost exactly like learning a musical instrument in that it takes a ton of hard work and looks like it takes talent instead”
>
> Brandon Hays